

采用非线性电压增益补偿的 SVPWM 逆变器

姜孝华, 黄小红

(中山大学, 广州 510275)

摘要:针对高精度恒 V/F 值控制的变频空调压缩机对交流变频调速的要求, 研制了采用修改的空间矢量型 PWM 法的逆变器以改善其线性放大特性; 采用瞬时平均电压法实现死区电压降补偿, 通过检测直流侧电压实现交流电压波动的前馈补偿, 以提高其输出电压精度, 改善输出电流波形。控制器用三菱先进的 16 位 M37705 单片机实现, 并成功地用于户式中央空调的变频压缩机控制。

关键词:变频器; 空气调节器; 微机控制; 死区

中图分类号: TM464 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000 - 100X(2002)04 - 0006 - 03

High Performance Space-vector PWM Inverters using PWM Nonlinear Voltage Gain Correction

J IANG Xiao-hua, HUANG Xiao-hong

(Zhongshan University, Guangzhou, 510275 China)

Abstract: An inverter designed for constant V/F air-conditioner motor driving is introduced. A modified space-vector PWM method is studied so that the linearity of the inverter can be improved when $M > 1$. The well known instantaneous average voltage method is used for compensating dead time and input dc-link voltage changes. The inverter is controlled by a M37705 single chip microprocessor and has been successfully used in AC motor speed control of a home central air-conditioner compressor.

Keywords: inverter; air-conditioner; microcomputer control; dead-time

1 引言

目前, 基于人工环境的户式中央空调市场异常活跃, 并引入了交流变频调速这一高新技术。面对竞争日益激烈的市场, 家用电器对变频器的性能价格比要求越来越高。为了降低成本, 空调交流变频压缩机逆变器的控制方式大多采用开环恒 V/F 值控制方式。实践证明, 为了提高整机效率, 改善输出电流波形, 对逆变器输出电压精度要求较高。目前普遍采用的电压源 PWM 逆变器 (PWM-VSI) 输出电压的线性受到死区时间、调制命令策略、直流侧电压波动等因素的影响。鉴于此, 研究了适合于交流变频压缩机驱动的 PWM-SVI 逆变器, 其中变频调速采用交-直-交 PWM 控制方式。变频功率放大与驱动电路用最新低成本 IPM 模块实现, 并可使 PWM 载波频率提高到 20kHz 以上, 实现静音变频调速。脉宽调制采用电压空间矢量 PWM 法, 以提高其对输入电压的利用率。成功地应用瞬时平均电压法^[5]实现逆变器 (PWM-VSI) 死区时间补偿及交

流侧输入电压波动的前馈补偿, 因而大大改善了输出电流波形, 提高了整机性能。该逆变器采用三菱 16 位 M37705 单片机实现, 并成功地用于户式中央空调的变频压缩机控制, 效果良好, 空调能效比达到国标, 通过了各项 EMC 测试。

2 空间矢量型 PWM 生成算法

按空间矢量法 PWM 控制模式, 一个采样周期 T 内的开关矢量如图 1 所示, 设 $\bar{V}_r$ 为期望的参考电压矢量, $\bar{V}_r$ 处于 I 区间时, 在一个采样周期 T 内, 有:

$$\int \bar{V}_r dt = \int \bar{V}_1 dt + \int \bar{V}_2 dt + \int \bar{V}_8 dt$$

在 α - β 坐标系 (图 2 所示) 中有:

$$\alpha U_d \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + (\alpha_2 - \alpha_1) U_d \begin{Bmatrix} \cos 60^\circ \\ \sin 60^\circ \end{Bmatrix} = TM U_d \begin{Bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{Bmatrix} \quad (1)$$

其中 $0 \leq \theta \leq 60^\circ$, $M = |\bar{V}_r| / U_d$ 为调制深度系数, 由式 (1) 得:

$$\alpha_1 = MT \sin(60^\circ - \theta) / \sin 60^\circ \quad (2)$$

$$\alpha_2 = MT \sin(60^\circ + \theta) / \sin 60^\circ \quad (3)$$

$$t_0 = T - \alpha_2 \quad (4)$$

$$\theta = \theta_0 + \theta_T \quad (5)$$

收稿日期: 2001 - 09 - 11

定稿日期: 2002 - 02 - 01

作者简介: 姜孝华 (1963 -), 男, 湖南人, 副教授, 研究方向为电力电子技术。

式中 α_1 —— $\vec{V}_1$ 的作用时间

$\alpha_2 - \alpha_1$ —— $\vec{V}$ 的作用时间

t_0 —— 零矢量的作用时间

式(2)~式(5)为空间矢量 PWM 算法,其中 M 的选择决定了空间矢量 PWM 法产生的电压矢量的大小 $|\vec{V}|$ 。分析可知,空间矢量 PWM 法可使逆变器输出线电压的幅值最大值较 SPWM 方式提高 15%,SPWM 方式逆变器输出线电压的幅值最大值为 $0.866 U_d$,直流侧电压未得到充分利用,空间矢量 PWM(SVPWM)方式逆变器输出线电压的幅值最大值为 U_d ,且在同样的载波频率下,SVPWM 方式逆变器开关次数减少,开关损耗降低。

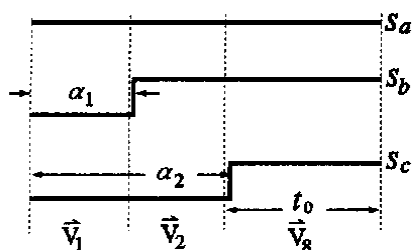


图 1 一个采样周期内的矢量

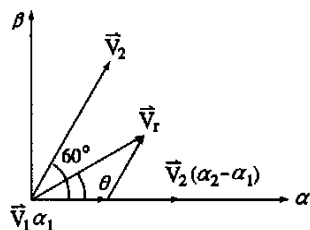


图 2 α - β 坐标矢量图

3 PWM 环节非线性电压增益及补偿

3.1 调整调制命令,扩大电压线性输出范围

上述 PWM 环节,当 M 大于 1 时,PWM 处于过调制状态,其放大特性呈非线性^[2],为了解决这一问题,采用调整调制命令的方法,即对 SVPWM 的相电压隐含调制函数作如下修改^[4]:

$$U_{sv} = \begin{cases} 3/2 M \sin \theta, & 0^\circ \leq \theta \leq 30^\circ \\ 1, & 30^\circ < \theta \leq 90^\circ \end{cases} \quad (6)$$

实践证明,采用修改的调制函数可使逆变器在 M 处于 $0 \sim 1.21$ 时均具有良好的线性放大特性。

3.2 调整调制命令,补偿死区压降

导致开环脉宽调制电压源逆变器(PWM-VSI)电压增益呈非线性的另一主要原因为了避免 H 型 PWM 电路上下桥臂直通而引入的死区时间(dead time)。为了保证逆变器同一桥臂两功率开关管不同时导通,一个设定的加在开通管门极的触发信号时间延时,再加上功率开关管的导通和关断时间导致逆变器输出电压幅度和相位均产生误差。由

于这种延时在每一个 PWM 采样周期均出现,引起严重的波形畸变与基波电压下降,如果不加补偿,将导致电机运行不稳定及附加损耗。同时,开关管的通态饱和压降也将导致输出电压畸变。

死区时间问题已在工业应用中得到了重视^[3,4,5]。大多数情况下,死区时间补偿是基于平均值理论,按照输出电流的极性,在一个采样周期内从(参考)指令电压中减去或加上平均电压降。其中电流极性的检测是一个关键问题。本文采用的死区时间电压降落的补偿方法为瞬时平均电压法。其基本原理是补偿每一采样周期的平均电压降。以一个采样周期内的情况为例:设关闭的延时时间分别为 T_{on} 和 T_{off} ,设定的死区时间为 T_d ,不难得出一个采样周期内的实际输出电压平均值。对于正电流:

$$\bar{V}_{AN} \approx V_{dc} [1/2 + V_r / V_{dc}] - \Delta V \quad (7)$$

对于负电流:

$$\bar{V}_{AN} \approx V_{dc} [1/2 + V_r / V_{dc}] + \Delta V \quad (8)$$

式中 ΔV ——非理想开关时延引起的电压差

$$\Delta V = \frac{(t_d + t_{on} - t_{off})}{T_c} (V_{dc} + V_d - V_{sat}) + \frac{V_{sat} - V_d}{V_{dc}} |V_r| + \frac{V_{sat} + V_d}{2} \quad (9)$$

式中 V_{sat} 、 V_d 、 V_{dc} ——H 型逆变桥开关管的通态压降、二极管的正向压降、直流侧输入电压

$|V_r|$ ——参考指令电压向量的大小

T_c ——采样周期

由于 $V_d - V_{sat}$ 相对于 $|V_r|$ 很小, V_{dc} 远大于 $|V_r|$ (当频率较低时),式(10)可简化为:

$$\Delta V = \frac{(t_d + t_{on} - t_{off})}{T_c} (V_{dc} + V_d - V_{sat}) + \frac{V_{sat} + V_d}{2} \quad (10)$$

其中导通时延与死区设定降低了平均输出电压,而关断时间增加了平均输出电压,一个完整的采样周期内的平均电压损失为 ΔV ,由式(10)给出。其中 ΔV 随负载电流及温度的变化而有所改变,因此实现死区压降补偿时考虑了电流的影响,在 ΔV 中加入电流校正因子 ΔV_c , ΔV_c 采用实验数据及元器件的铭牌参数计算以表格型式存储,实现死区压降补偿时先计算瞬时电流幅值及电流方向(电流采样周期为 1ms),对式(10)求出的 ΔV 进行校正后修改电压指令 $|V_r|$,以实现死区时间的补偿。

3.3 逆变器直流侧输入电压波动的补偿

在研制 PWM 逆变器谐波控制技术时,通常假设直流侧电压是固定不变的。但变频空调允许交流

侧输入电压在 170~240V 内变化,这种变化将导致逆变器直流侧输入电压波动,在逆变器直流侧加上 LC 滤波器可抑制这种波动。但实际 DC 侧电压仍随着负载及输出电流的变化而改变,因此为了保持输出基波电压为一预设值,必须加上一个电压调节电路或机制。为了保证在一定的输出频率范围内逆变器的输出电压与变频压缩机要求的 V/F 曲线电压值保持一致,保证整机效率和压缩机的输出转矩,通过单片机微控制器实时检测直流侧电压 U_d (电压采样周期为 1ms),修正式(2)、式(3)中的 α_1 和 α_2 来实现对交流侧输入电压波动的前馈补偿。 U_d 由 MCU 通过 A/D 转换经数字滤波后得到。

4 变频控制系统的基本组成

变频控制系统框图如图 3 所示。

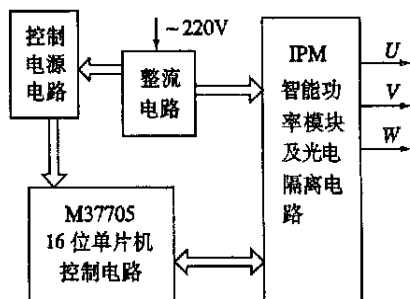


图 3 变频控制系统框图

微控制器采用 16 位微处理器 M37705,功率放大电路及驱动电路用富士通 IPM 模块 6MBP50RA060 及 TL P559 光电隔离电路组成。SVPWM 算法由单片机实现,采样周期 T (本系统采样周期选 75 μ s) 由寄存器及 M37705 内部计数器 B_2 和 A_0, A_1, A_2 的值确定, α_1, α_2 及 t_0 分别由寄存器及计数器 B_2, A_0, A_1, A_2 确定。为了避免逆变桥同一桥臂上下功率管直通,单片机内部设有死区时间控制器,死区时间设定范围为 0~32 μ s (16MHz CPU 时钟情况)。为了克服交流侧输入电压宽范围变化及死区时间的影响,保证逆变器的输出电压与变频压缩机要求的 V/F 曲线电压值保持一致,保证整机效率和压缩机的输出转矩,单片机通过片内 A/D 口实时检测直流侧电压与电流,通过改变 M 来实现输出电压补偿。

5 实验结果

采用上述 SVPWM 方法及控制电路,实现了对户式中央空调三菱变频压缩机的控制,该压缩机电流 30A,电压 180V, V/F 曲线如图 4 所示。逆变器直流侧滤波电容为 2200 μ F,交流侧用单相 220V 电源供电。测得系统运行的电流波形如图 5 所示。其

中,图 5a 及图 5b 分别为 48Hz 及 72Hz 情况下无电压补偿控制时的线电流波形,图 5c 及图 5d 分别为 48Hz 及 72Hz 情况下加电压补偿控制时的线电流波形,结果表明补偿控制效果明显。该电流波形为逆变器交流侧的线电流,取样电阻为 0.02 Ω 。所研制的 SVPWM 逆变器成功地用于户式中央空调变频压缩机的控制,拟进入批量试制阶段。

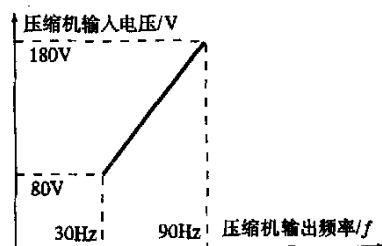


图 4 变频压缩机 V/F 曲线

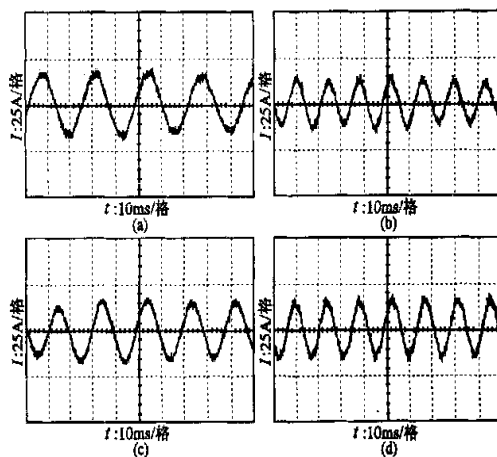


图 5 逆变器交流侧波形

参考文献:

- [1] 陈伯时,陈敏逊. 交流调速系统[M]. 北京:机械工业出版社,1998.
- [2] Kaura V. A New Method to Linearize Any Triangle-comparison-based PWM by Reshaping the Modulation Command. IEEE Trans.on Ind. Appl. ,1997,33(5):1254~1259.
- [3] Choi J W and Sul S K. Inverter Output Voltage Synthesis Using Novel Dead Time Compensation. IEEE Trans. on Power Electron. ,1996(11):221~227.
- [4] Choi J W and Sul S K. A New Compensation Strategy Reducing Voltage/Current Distortion in PWM-VSI Systems Operating in Low Output Voltage. IEEE Trans. on Ind. Appl. ,1995(31):1001~1008.
- [5] Wunoz A R, Lipo T A. On-line Dead-time Compensation Technique for Open-loop PWM-VSI Drivers, IEEE Trans. on Power Electron, 1999,14(4):683~689.